

清华大学实验报告

系别 精仪系 班号 95 姓名 王斌 (同组姓名: 8)
作实验日期 2010 年 11 月 10 日 教师评定:

实验名称: 分光计的调节与色散曲线的测定 (前面部分太简略)

实验目的: 1. 了解分光计的原理与构造, 学会调节分光计;

2. 用最小偏向角法测定玻璃折射率;

3. 掌握三棱镜顶角两种测量方法。

实验原理: 1. 分光计的结构与调节原理

分光计的主要部件有: 望远镜、平行光管、小平台、刻度盘、小平台调水平螺钉, 平行光管调水平螺钉, 望远镜调水平螺钉, 底座。

要测准入射光与出射光之间的偏向角, 必须满足两个条件:

① 入射光与出射光均为平行光束;

② 入射光与出射光的方向以及反射面或折射面的法线与分光计的刻度盘平行。

2. 用最小偏向角法测玻璃的折射率

如图1所示, 一束平行光射到三棱镜AB面, 经折射从AC面射出, i 为入射角, i' 为出射角, Δ 为偏向角。

$$\Delta = i + i' - A$$

根据折射率, $\sin i = n \sin r$ $\sin i' = n \sin r'$ $r + r' = A$

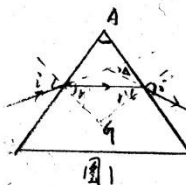
由 Δ 取极值, 得 $\frac{d\Delta}{dr} = 0 \Rightarrow \frac{di'}{dr} = -1 \Rightarrow \frac{-\cos i \cos r'}{\cos r \cos i'} = -1$

$$\therefore \frac{\cos i \cos r'}{\cos r \cos i'} = 1 \Rightarrow \frac{1 - \sin^2 r}{n^2 \sin^2 r} = \frac{1 - \sin^2 i'}{n^2 \sin^2 i'} \Rightarrow i = i'$$

进一步计算可验证 $\frac{d^2\Delta}{dr^2} = 2 \tan i (1 - \frac{\tan r}{\tan i}) > 0$ ($i = i'$)

$\therefore$ 当 $i = i'$ 时 Δ 取最小值。

且 $n = \frac{\sin i}{\sin r} = \frac{\sin \frac{A+\Delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}}$ (A, Δ 为测量值)



清华大学实验报告

3

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

实验仪器: 分光计; 平面反射镜; 玻璃三棱镜; 氦氖光管; 电源

实验任务: 1. 调节分光计

调节望远镜 → 调节平行光管 → 调节三棱镜

2. 测量氦氖光管谱线的最小偏向角 δ

识光谱图 → 确定最小偏向角 (分别对暗红、大红、黄、蓝绿、
浅绿、蓝、蓝紫 7 条谱线的最小偏向角进行测量)

3. 测量三棱镜顶角

① 自准法

② 平行光法

实验时可选择其中一种方法对三棱镜顶角进行测量, 共测量 3 次。

数据处理:

$$1. n = \frac{\sin \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A}{2}} \quad \frac{\Delta n}{n} = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial A} \cdot \Delta A\right)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial \delta} \cdot \Delta \delta\right)^2}$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta A \cdot \sin \frac{A}{2}}{\sin^2 \frac{A+\delta}{2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta \cdot \cos \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A+\delta}{2}}\right)^2}$$

$$\therefore \Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta A \sin \frac{A}{2}}{\sin^2 \frac{A+\delta}{2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \delta \cos \frac{A+\delta}{2}}{\sin \frac{A+\delta}{2}}\right)^2}$$

其中 ΔA , $\Delta \delta$ 在 2.3 中求得

2. 用最小偏向角法测三棱镜折射率数据表格

分光计编号: 8 ; 三棱镜编号: 8 ; $A = 60^\circ$; $\Delta A = 1'$;
入射光方位 $\phi_0 = 138^\circ 45'$; $\phi_2 = 318^\circ 48'$.

清华大学实验报告

4

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

氦谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\delta_1 = \phi_1 - \phi_0$	$\delta_2 = \phi_2 - \phi_0$	$\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$	$\frac{\delta + d}{2}$	$n = \frac{\sin \theta}{\sin \frac{\theta}{2}}$
447.1	191°59'	11°59'	53°14'	53°11'	53°13'	56°36'	1.6697
471.3	191°27'	11°27'	52°42'	52°39'	52°41'	56°20'	1.6646
492.2	190°57'	10°59'	52°14'	52°12'	52°13'	56°7'	1.6603
501.6	190°52'	10°51'	52°7'	52°3'	52°5'	56°3'	1.6591
587.6	189°47'	9°47'	51°2'	50°59'	51°1'	55°30'	1.6483
667.8	189°8'	9°6'	50°23'	50°18'	50°21'	55°10'	1.6416
706.6	188°52'	8°51'	50°7'	50°3'	50°5'	55°3'	1.6393

δ 的不确定度计算: $\delta = \frac{1}{2}(\delta_1 + \delta_2)$, 而 $\delta_1 = |\phi_1 - \phi_0|$ $\therefore \Delta \delta_1 = 20''$

同样 $\Delta \delta_2 = 20''$ $\therefore \Delta \delta = \sqrt{(\frac{20''}{2})^2 + (\frac{20''}{2})^2} = \sqrt{2} \Delta \delta_1 = \sqrt{2} \times 20'' = 28''$

色散曲线所附曲线

3. 自准法测棱镜顶角数据表格

测量序号	1		2		3	
	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II
第一位置 I_1	122°45'	302°47'	230°31'	58°28'	230°32'	230°28'
第二位置 I_2	2°47'	182°47'	110°29'	290°31'	110°28'	290°31'
$\phi_i = I_1 - I_2 $	119°58'	120°0'	120°2'	119°57'	120°4'	119°57'
$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2)$	119°59'		120°0'		120°1'	

$\phi = \frac{1}{2}(\phi_1 + \phi_2 + \phi_3) = 120°0'$ $A = 180° - \phi = 60°0'$

$\Delta \phi = \frac{1}{3}(\Delta \phi_1 + \Delta \phi_2 + \Delta \phi_3) = \frac{1}{3}(3 \times \sqrt{2} \Delta \phi_1) = \sqrt{2} \Delta \phi_1 = \sqrt{2} \times 28''$

$\therefore \Delta A = \sqrt{2} \times 28''$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

4. 计算黄光折射率 n 的不确定度

$$\Delta n = \frac{1}{2} \sqrt{\left(\frac{\Delta \sin \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta \cos \frac{\theta}{2}}{\sin \frac{\theta}{2}}\right)^2} \approx 5 \times 10^{-4}$$

据此推出 n 的有效数字精确到小数点后 4 位, 计算结果为 5 位有效数字.

5. 计算三棱镜的平均色散及色散本领

由色散曲线可得

$$n_c = 1.6424$$

$$n_b = 1.6481$$

$$n_f = 1.6613$$

$$\therefore n_f - n_c = 0.0189$$

$$V = \frac{n_f - n_c}{n_b - 1} = 0.0292$$

清华大学实验报告

系别 _____ 班号 _____ 姓名 _____ (同组姓名: _____)

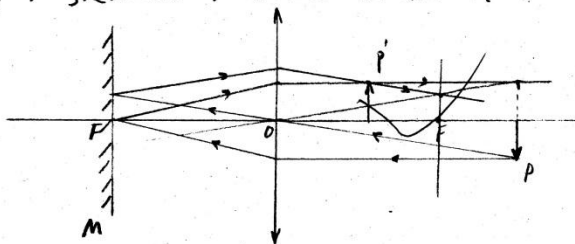
作实验日期 _____ 年 _____ 月 _____ 日 教师评定: _____

思考题: 1. 当转动小平台180°反复调节使望远镜主轴垂直于分光计主轴时, 小平台未必也调好到垂直于主轴了, 原因在于连续操作不能保证平面镜法线垂直主轴, 而不能保证小平台垂直主轴 (在几何中解释为: 线线垂直为线面垂直)

2. (c) 情况可找到最小偏向角
在 (d) 中, 入射角过小且靠近非光密面, 不易找到最小偏向角
由中, 入射光线方向不正确, 无法从另一个光密面观察到折射光线。

3. 在本实验中根据实验数据及测量数据作出三棱镜的色散曲线 $n(\lambda)$
故可以通过测量光波的折射率对照曲线确定波长
也可以根据经验公式 $n^2 = A_0 + A_1/\lambda^2 + A_2/\lambda^4 + A_3/\lambda^6 + A_4/\lambda^8 + A_5/\lambda^{10}$
其中 $A_0 \sim A_5$ 已给出, 再根据测量出的光波的折射率计算波长
在可见光区, 简单起见也可以求出柯西公式 $n = a + b/\lambda^2$, 计算波长上法同上。

4. 如下图所示光路图, P 的像 P' 与 P 在垂直方向上对称, 因而在目镜内左右看到 "+" 号反射像与 "+" 号反射像重合。



组号: 8

清华大学实验报告

系别	班号	姓名	(同组姓名)
作实验日期	年	月	日
			教师评语:

数据处理:

$$n = \frac{\sin A}{\sin B} \quad \frac{\Delta n}{n} = \frac{1}{\sin^2 B} \left[\left(\frac{\Delta A}{\sin A} \right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{\tan B} \right)^2 \right]$$

$$= \frac{1}{\sin^2 B} \left[\left(\frac{\Delta A \cdot \sin A}{\sin^2 A} \right)^2 + \left(\frac{\Delta B}{\tan B} \right)^2 \right]$$

(2) $n_F - n_C =$

$V = \frac{n_F - n_C}{n_D - 1} =$

(3) $n^2 =$

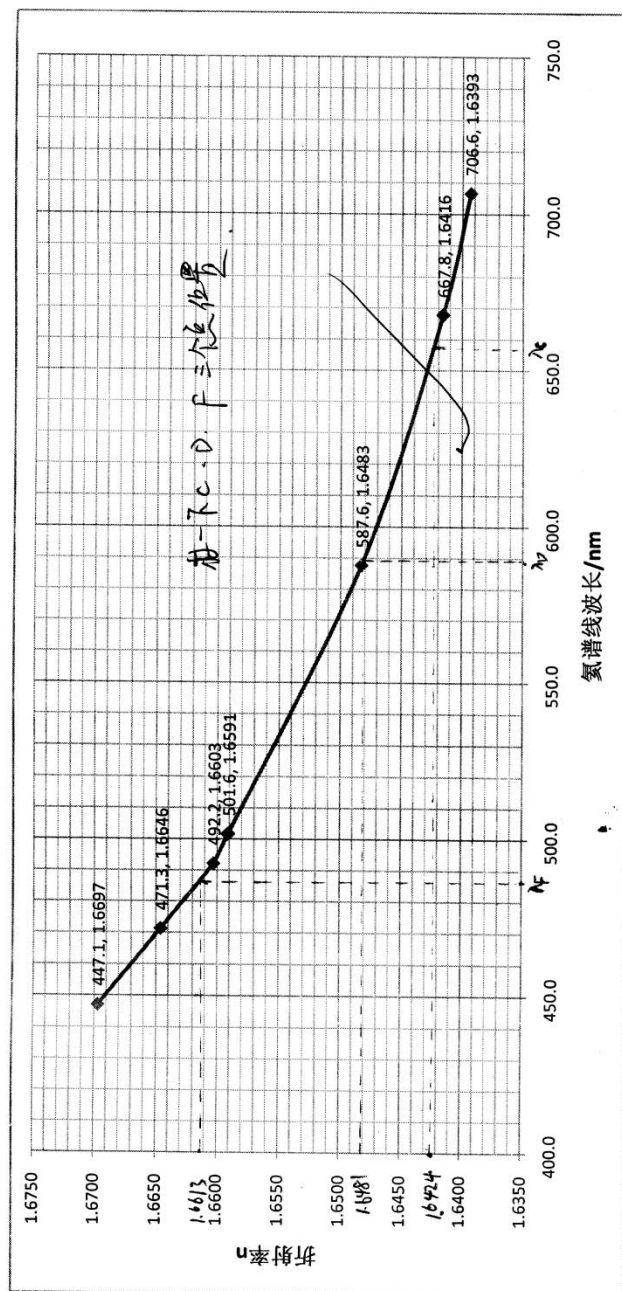
(4) 最小偏向角 $\alpha =$ 棱镜折射率

分光计编号 8 ; 棱镜编号 8 ; $A =$; $\Delta A =$;

入射角 $\phi_0 = 138^\circ 15'$; $\phi_2 = 318^\circ 48'$.

光谱线 波长/nm	ϕ_1	ϕ_2	$\phi_1 - \phi_2$	$\phi_1 - \phi_0$	$\phi_2 - \phi_0$	$\frac{\Delta \phi}{\phi}$	$n = \frac{\sin A}{\sin B}$
447.1	198°59'	110°59'	53°14'	53°11'	53°13'		
47.13	198°21'	110°21'	52°42'	52°39'	52°47'		
486.2	198°59'	110°59'	52°44'	52°41'	52°47'		
501.6	198°52'	110°52'	52°07'	52°04'	52°09'		
567.6	188°49'	90°49'	51°12'	51°09'	51°15'		
667.8	188°08'	90°08'	50°23'	50°20'	50°26'		
766.6	188°52'	89°52'	50°57'	50°54'	50°59'		

三棱镜色散曲线



作图人: 王运斌
作图时间: 2010年11月14日